

PETER
PET

AI플랫폼을 활용한 (리테일) 서비스 개발과정 (신세계 I&C)

웹 기반 POS 시스템

PETER PET

1조

멘토

차예솔



고용노동부



KOREATECH
직업능력심사평가원

목차

01

프로젝트 개요

02

프로젝트 팀 구성 및 역할

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

04

프로젝트 시연 및 경과

05

프로젝트 소감



01 프로젝트 개요



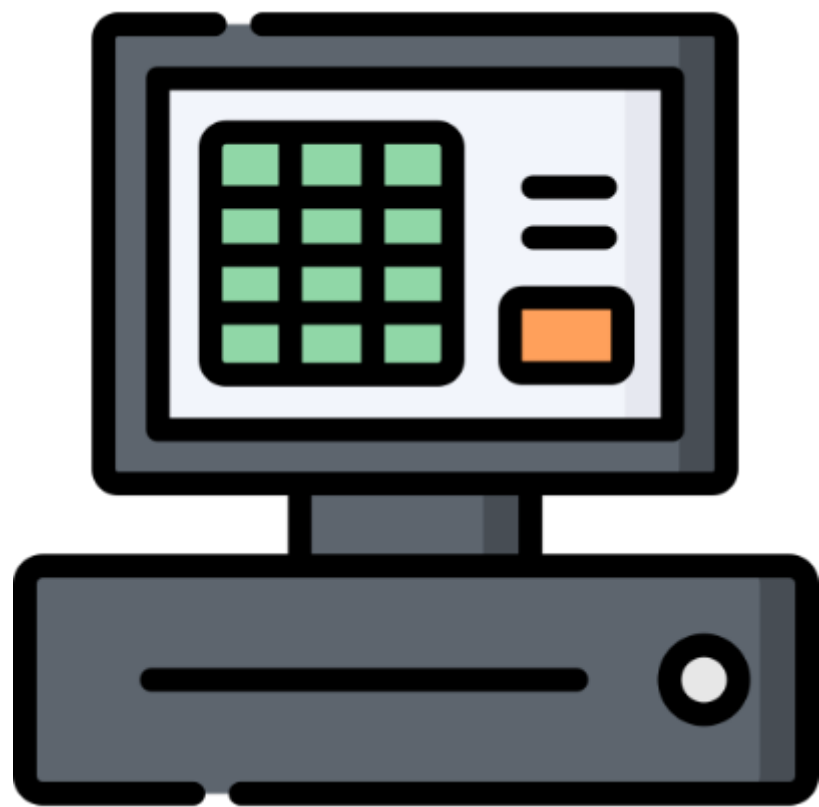
사용 영상

프로젝트 주제

내 손 안의 POS 시스템,

PETTER
PET

프로젝트 주제



POS(Point of Sale)는 판매 시점이라는 뜻으로,
고객이 제품을 구매한 후 결제를 처리하는 '시점'을 의미

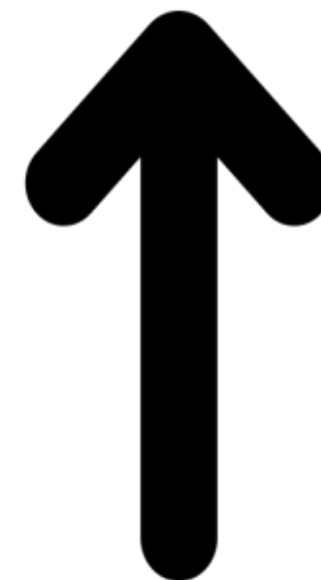
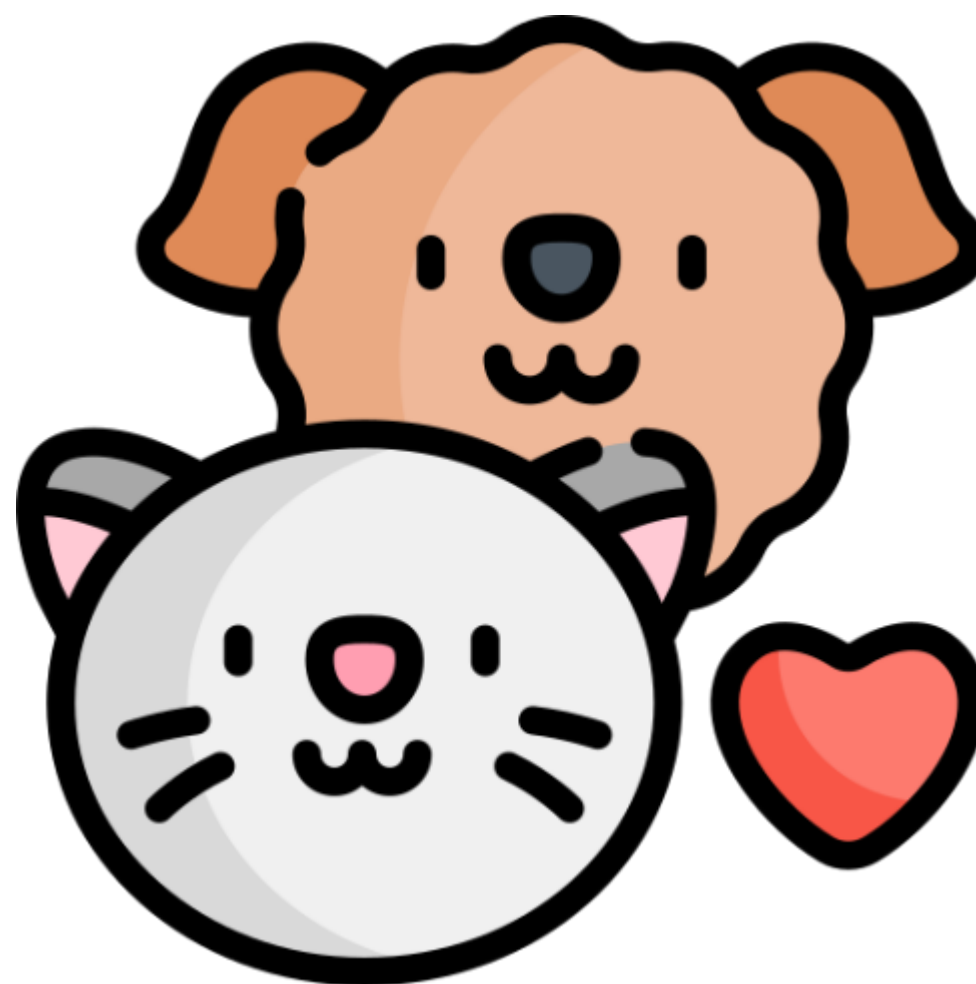
프로젝트 주제 선정 배경 - 반려동물 시장 성장

[초점] 2030년 글로벌 반려동물
시장 4930억 달러...신성장산업
잡아라

✎ 이태영 기자 | ☎ 입력 2024.06.18 08:31 | 💬 댓글 0

**국내 반려동물 산업 시장, 2027년까지
연평균 14.5% 성장해 15조원 전망**

KRG | 2024-02-20 | 댓글 남기기

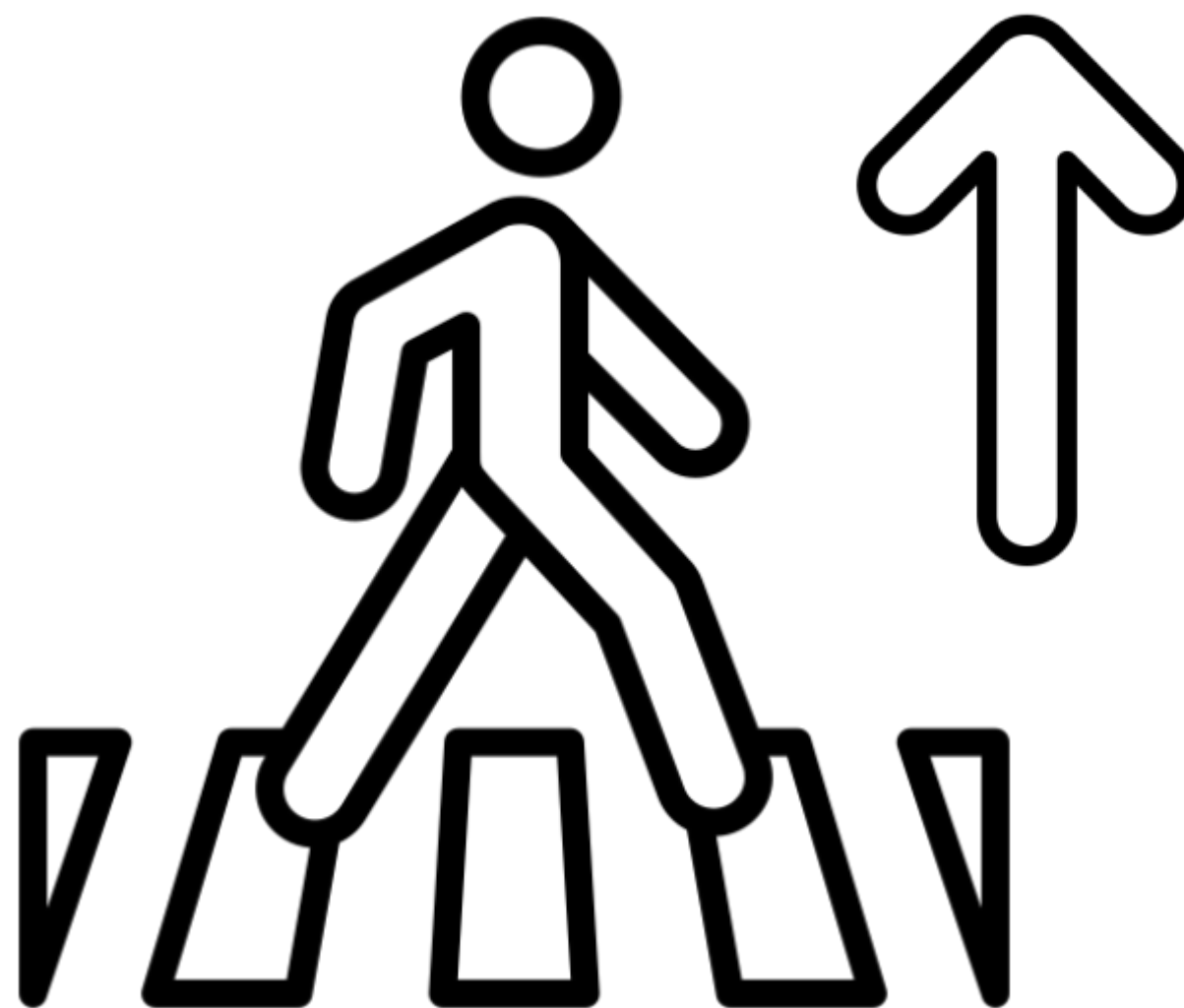


프로젝트 주제 선정 배경 - 뚜벅이 인구 증가

서울 시민들 '뚜벅이' 선택...인구 대비 자동
차수 '최저'

✎ 이소영 기자 | ⌚ 입력 2024.01.15 17:51

2023년 누적 등록 대수 319만1100만대
2.94명 당 1대꼴...차 보유 '1위' 지역은 강남구

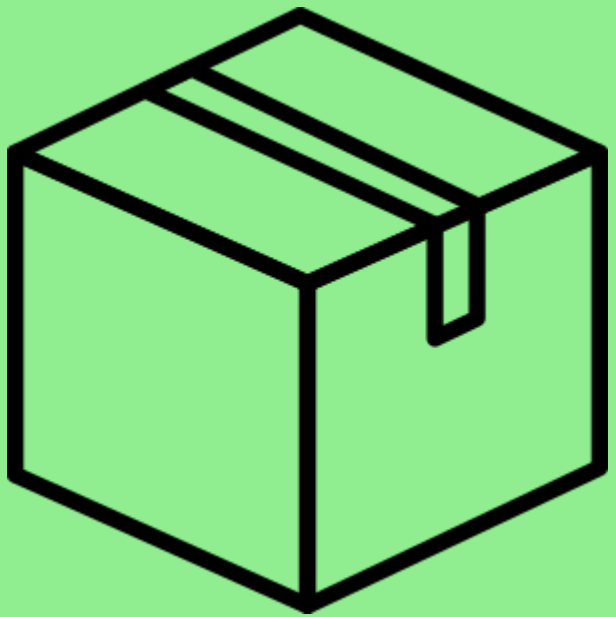


프로젝트 주제 선정 배경 - 편의성 증대



카트에 상품을 담고 결제를 위해 상품을 꺼내고
다시 카트에 상품을 넣어야 하는 귀찮은 경험

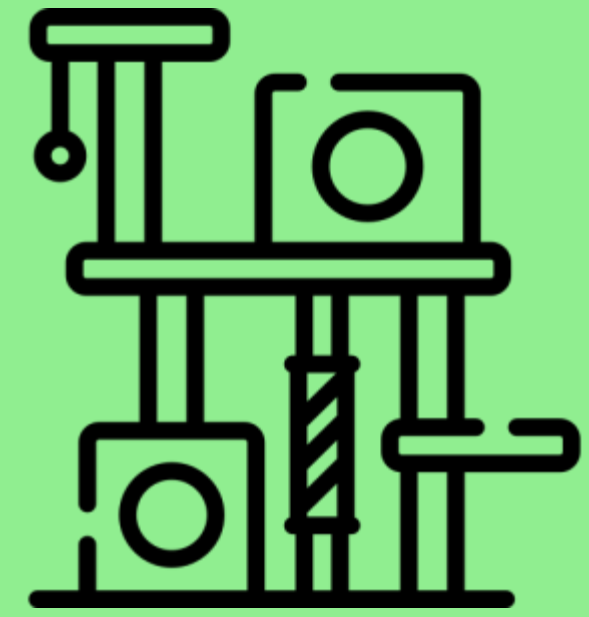
기획 의도 및 시장 선정



부피가 크고 무거운 상품을
들고 가기 힘든 또박이

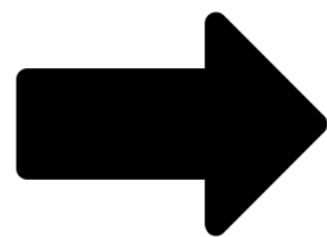


대량 구매하여 결제 시
일일이 꺼내 다시 스캔하기
어려운 구매자



내 아이에게 쓰는 물건은
직접 보고 구매하고 싶은
반려인간

주요 기능 - 쓱바구니



QR 스캔 쓱바구니

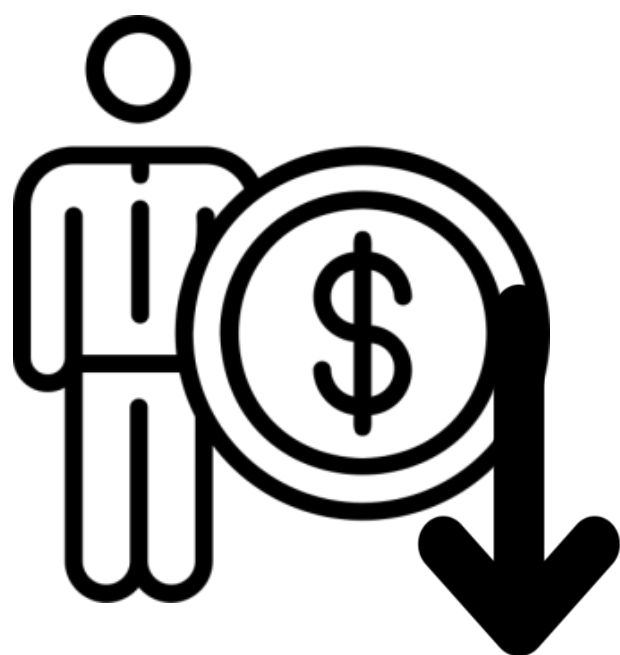
PETPET

크고 무거운 상품은
배송받기로 편리하게!

카트에서 일일이 개낼 필요
없이 계산까지 한번에!

QR 스캔, 장바구니, POS를 결합함으로써
계산대를 거치지 않아도 되는 편리한 시스템

활용방안 및 기대효과



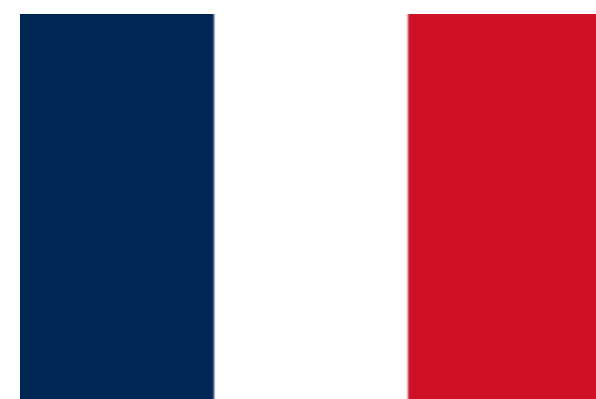
인건비 절감

emart

TRADERS
WHOLESALE CLUB

대형 마트에 적용

Rapid'Auchan



기존 서비스 개선

- 전용 단말기 필요
- 배송 서비스 X

기술 스택 - 백엔드



Spring Boot



Spring Security



Java



Python



MySQL



MyBatis



Maven



Ollama

기술 스택 - 프론트엔드



HTML



CSS



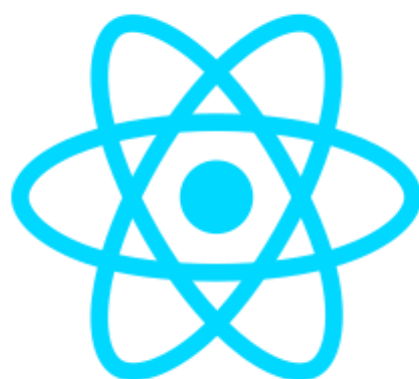
JavaScript



React Router



Vite



React



VSCode



Axios

기술 스택 - 협업툴



Github



Notion



Figma



Google Drive



Gather Town



Canva

기술 스택 - 배포



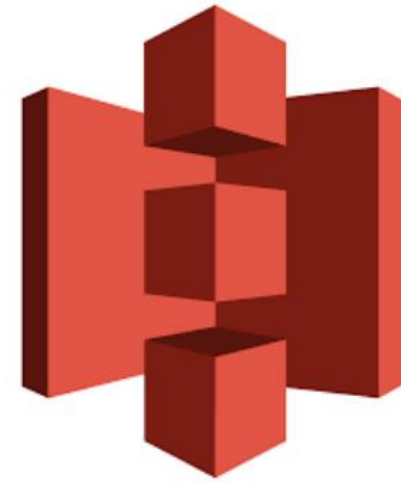
Elastic Beanstalk



RDS



EC2

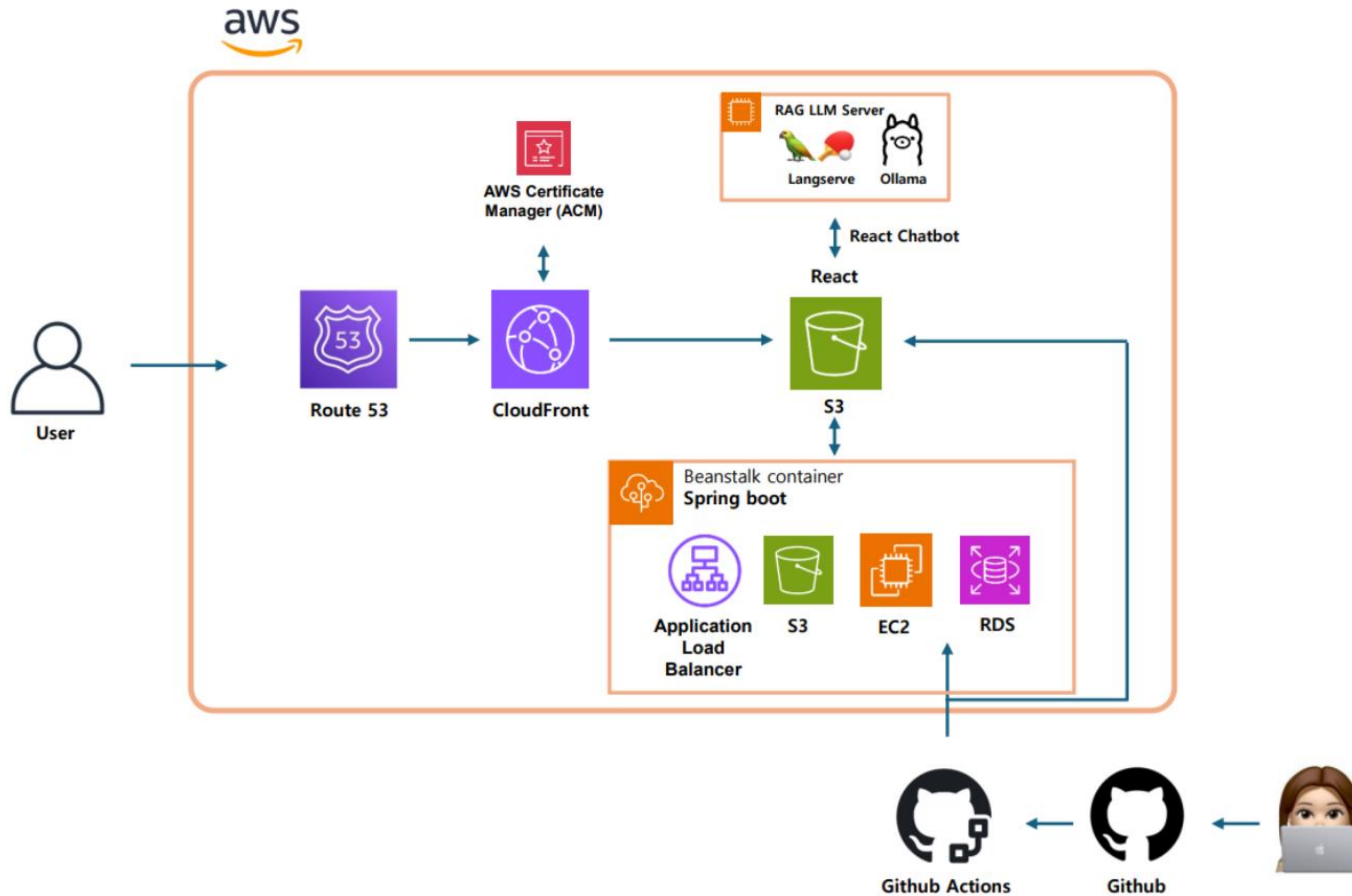


S3



Github Actions

시스템 아키텍처



02 프로젝트

팀 구성 및 역할

프로젝트 팀 구성 및 역할



UI 설계
결제
주문내역 페이지
프론트 디자인
발표



DB 설계
장바구니 페이지
마이펫 페이지
ppt 제작



UI 설계
QR 스캐너
제품 상세 페이지
CI / CD
AWS 배포



DB 설계
로그인 / 회원가입
마이페이지
리뷰
Spring Security



DB 설계
관리자 페이지
메인페이지
카테고리 페이지
상품 검색
I18N

03 프로젝트

수행 절차 및 방법

프로젝트 수행 절차 및 방법

TASKS	WEEK1 (7/10~7/16)	WEEK2 (7/17~7/23)	WEEK3 (7/24~7/30)	WEEK4 (7/31~8/6)
프로젝트 기획				
요구사항정의				
DB 설계				
화면 설계				
API 설계				
개발				

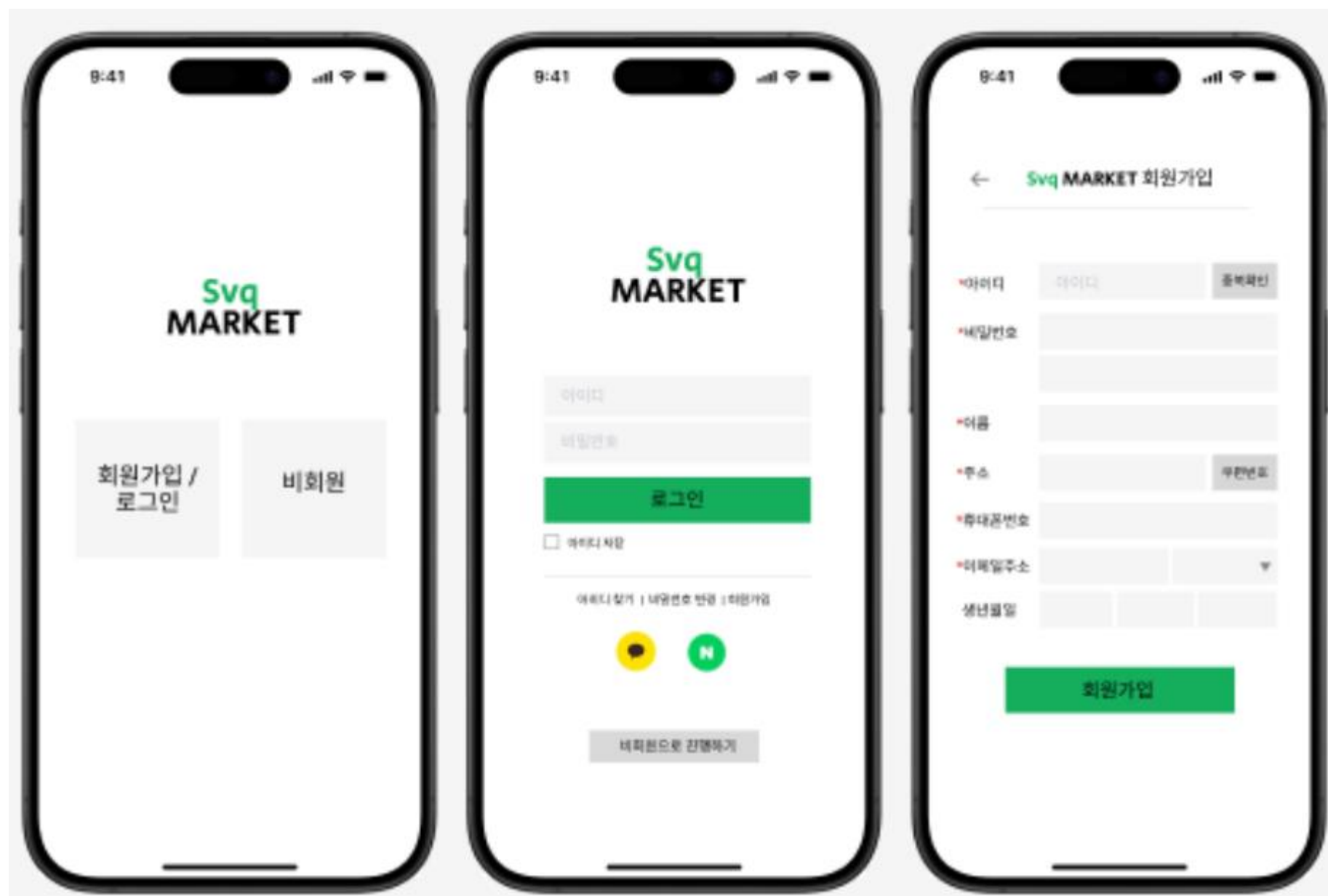
프로젝트 수행 절차 및 방법

TASKS	WEEK5 (8/7~8/13)	WEEK6 (8/14~8/20)	WEEK7 (8/21~8/27)	WEEK8 (8/28~8/30)
개발				
배포 및 테스트				
시연영상제작 및 최종 점검				
발표준비및 최종발표				

요구사항 정의서

NO	화면 구분	기능	상세 요구사항정의	중요도
1	로그인/회원가입 /로그아웃	회원가입	회원가입 시 입력한 정보를 DB에 저장	상
2		로그인	DB에 저장된 아이디와비밀번호를입력하여 토큰 발급	상
3		로그아웃	로그아웃 시 토큰 소멸	상
4	상품 QR	상품QR스캔	상품 QR 스캔 후 상품 상세 정보 보기 화면으로 이동	상
5	상품 상세 정보	장바구니 담기	수량 선택 후 장바구니에담으면 DB에 저장	상
6	장바구니	장바구니내역 조회	상품 정보 조회, 수량 변경, 삭제, 배송/픽업선택	상
7	결제	배송 정보 입력	회원가입 시 입력한 배송지 조회, 수정	상
8		결제	카카오페이결제로 이동해서 결제	상
9	주문완료	주문완료 확인	결제 완료 후 주문내역 조회	상
10	관리자페이지	매출 통계	기간별 매출 조회, 상품 통계 조회	상
11		재고관리	재고관리 엑셀 파일의 재고 수량을 수정해서 업로드 시 DB에 저장	상

와이어 프레임

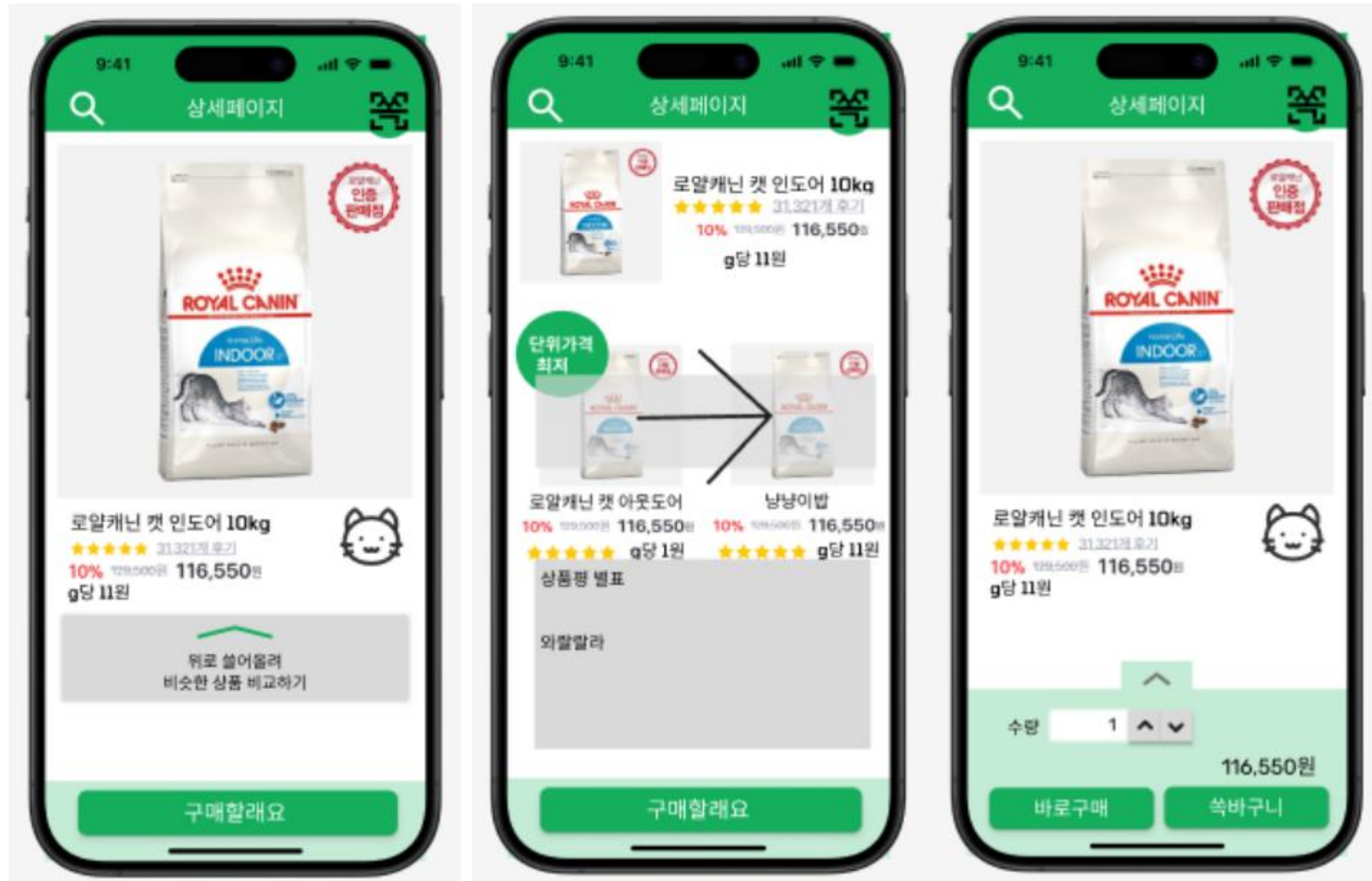


로그인 & 회원가입



QR 스캐너

와이어 프레임

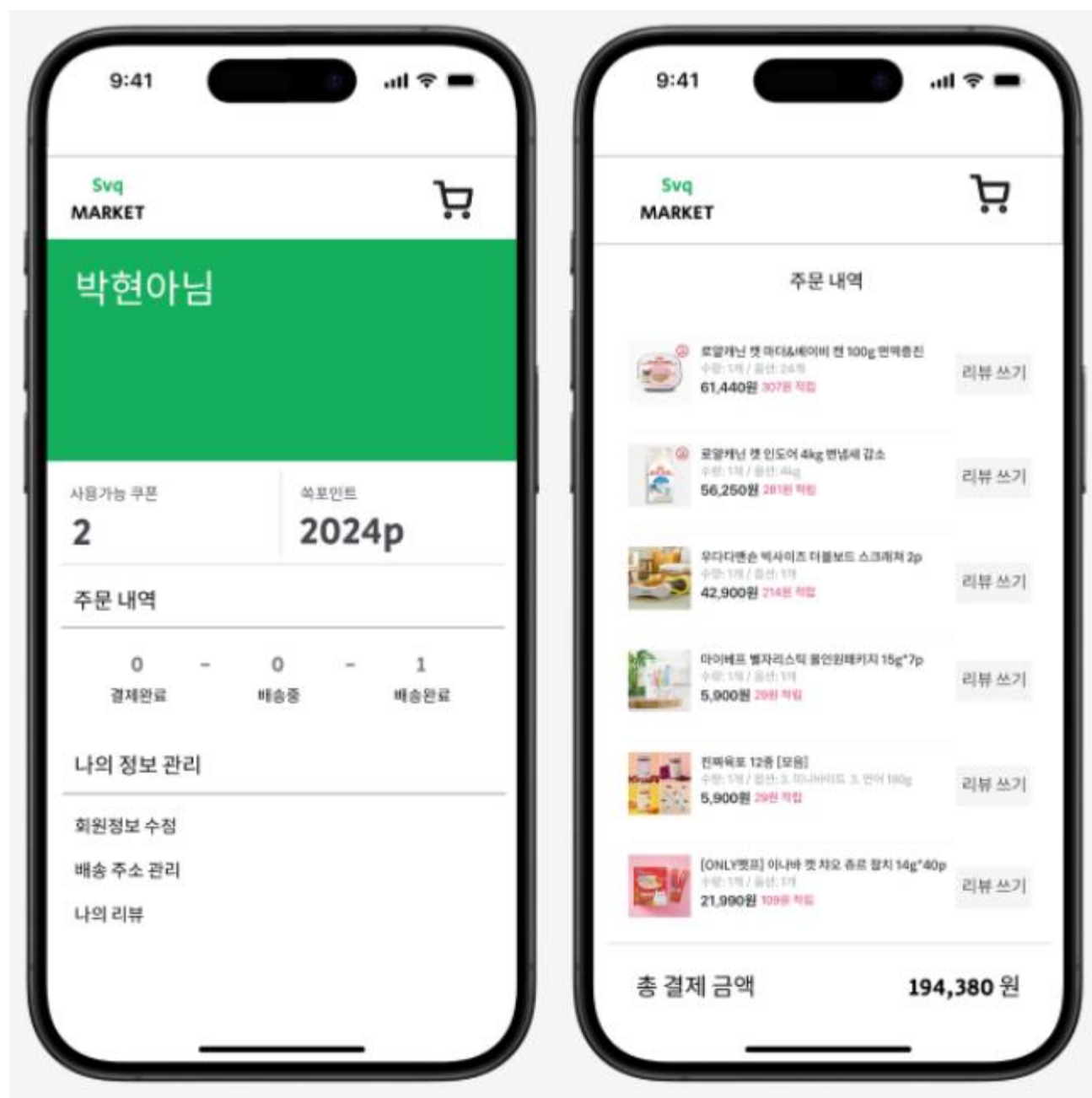


상품 상세페이지

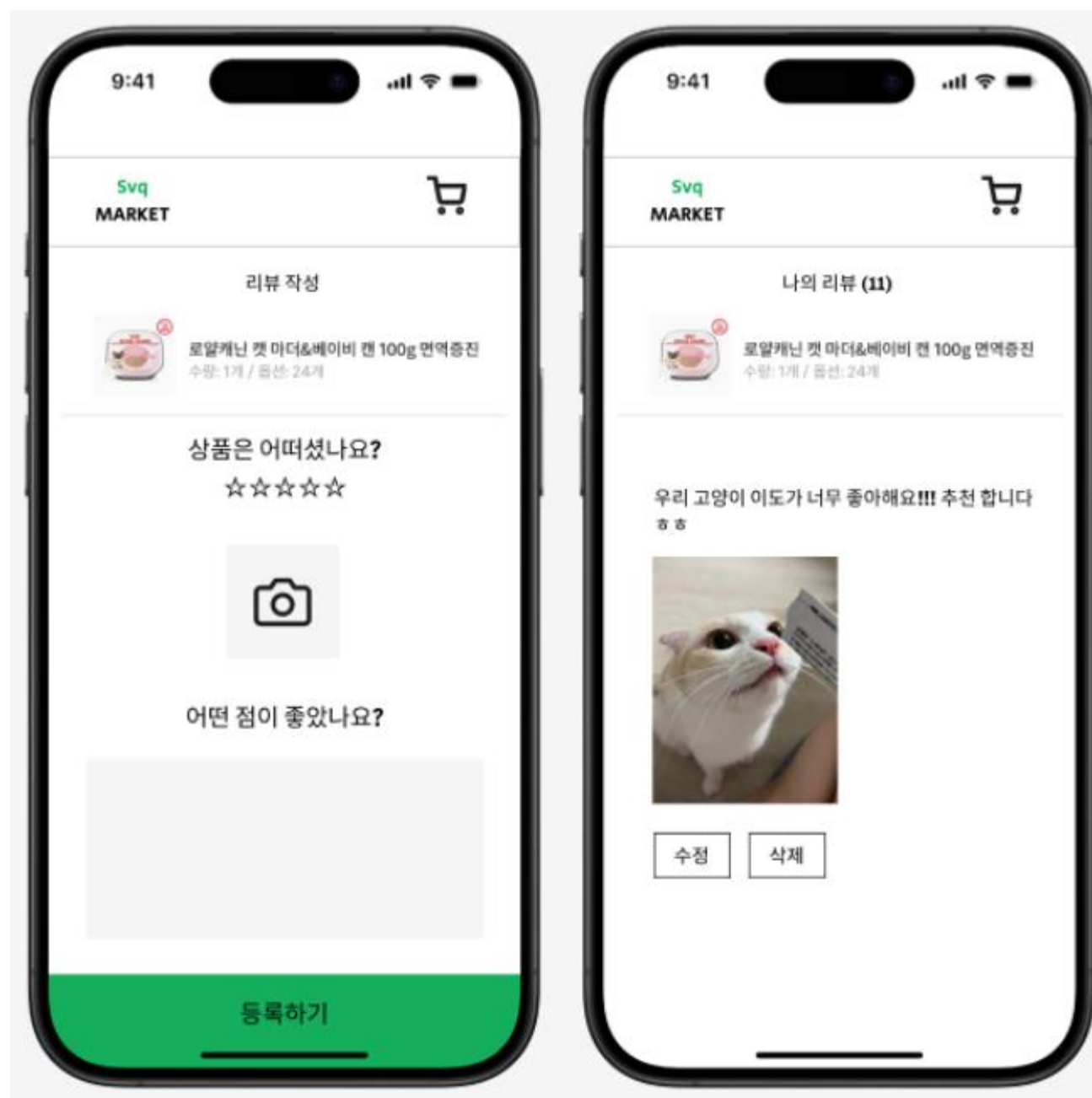


카테고리 및 제품 검색

와이어 프레임

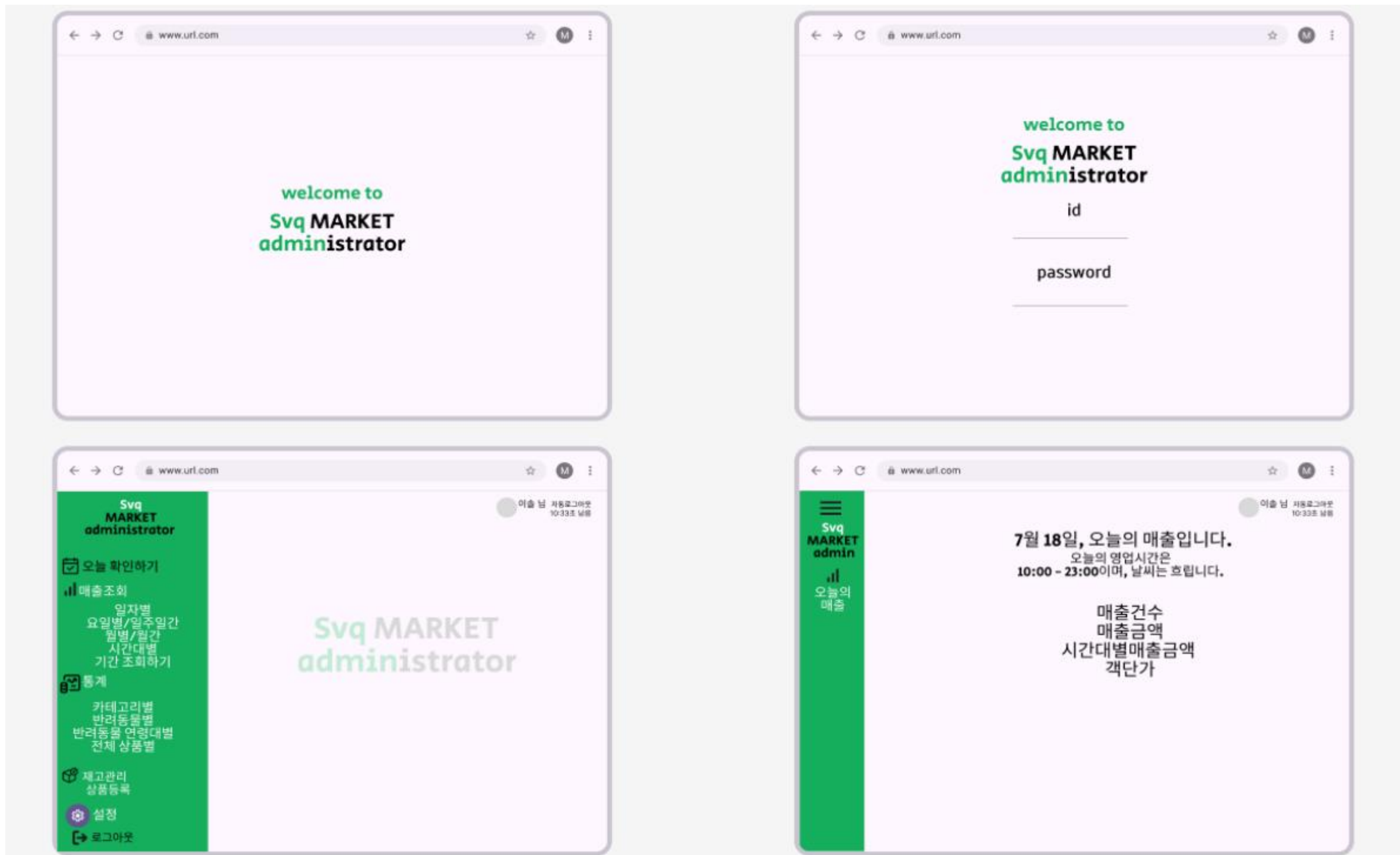


마이페이지&쓱바구니



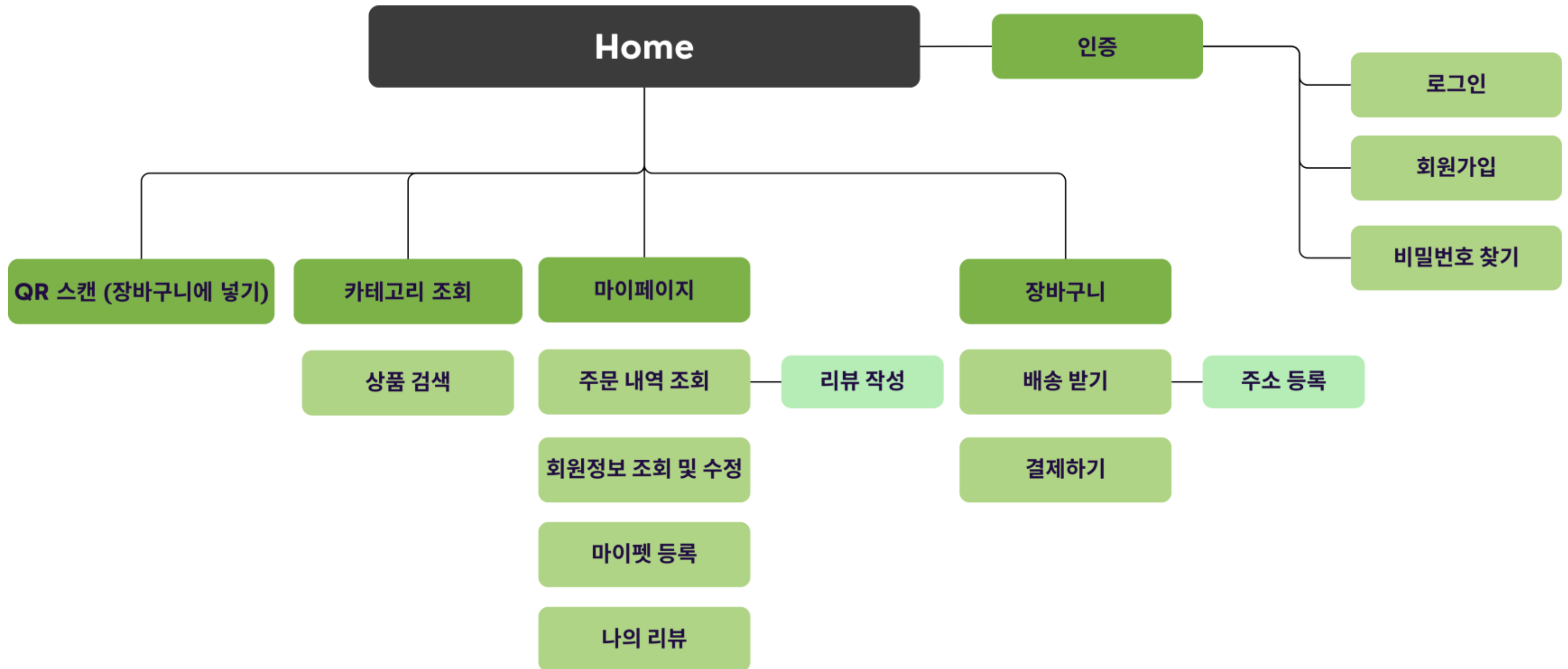
리뷰 작성

와이어 프레임

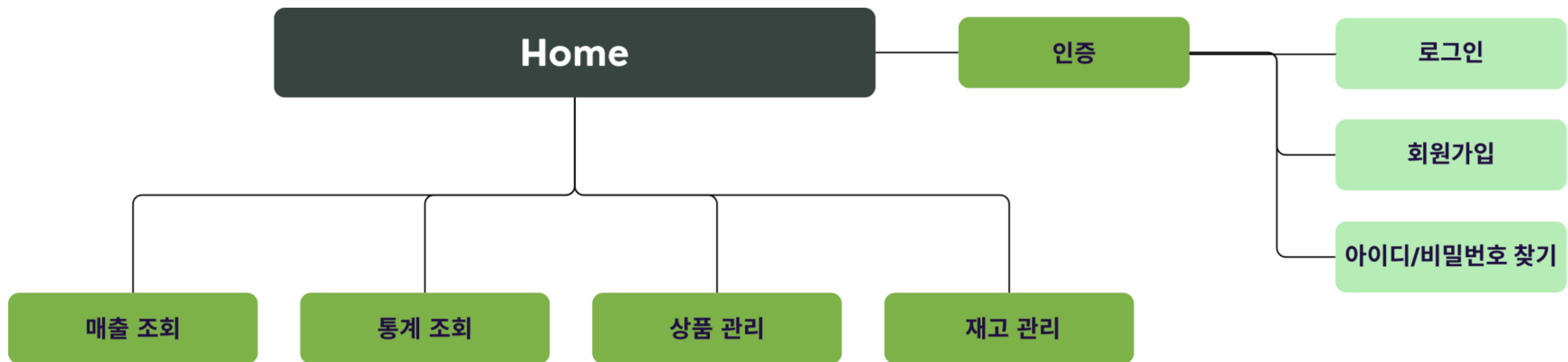


관리자 페이지

메뉴트리 - 고객



메뉴트리 - 관리자



API 정의서

화면 구분	기능 구분	요구사항 이름	HTTP Method	Service	URI
사용자 프로그램					
로그인/회원가입	로그인	로그인	POST	/auth	/login
	회원가입	회원가입	POST	/auth	/signup
	회원가입	아이디 중복 확인	POST	/auth	/idCheck
	비밀번호 찾기	비밀번호 초기화	POST	/auth	/findPw
홈페이지	홈페이지 조회	추천상품 조회	GET	/home	/featured
	홈페이지 조회	할인상품 조회	GET	/home	/discounts
상품상세정보	상품 상세 정보 조회	상품 상세 정보 조회	GET	/products	/{"productId"}
상품검색	상품 검색	상품 조회	GET	/products	/{"product_name"}
카테고리	카테고리별 조회	카테고리 조회	GET	/categories	/type/{petType}
	카테고리별 조회	카테고리 상품 조회	GET	/categories	/products-list
	상품 검색	상품 검색 결과 조회	GET	/products	/search
	상품 검색	추천 검색어 결과 조회	GET	/products	/search/suggestions

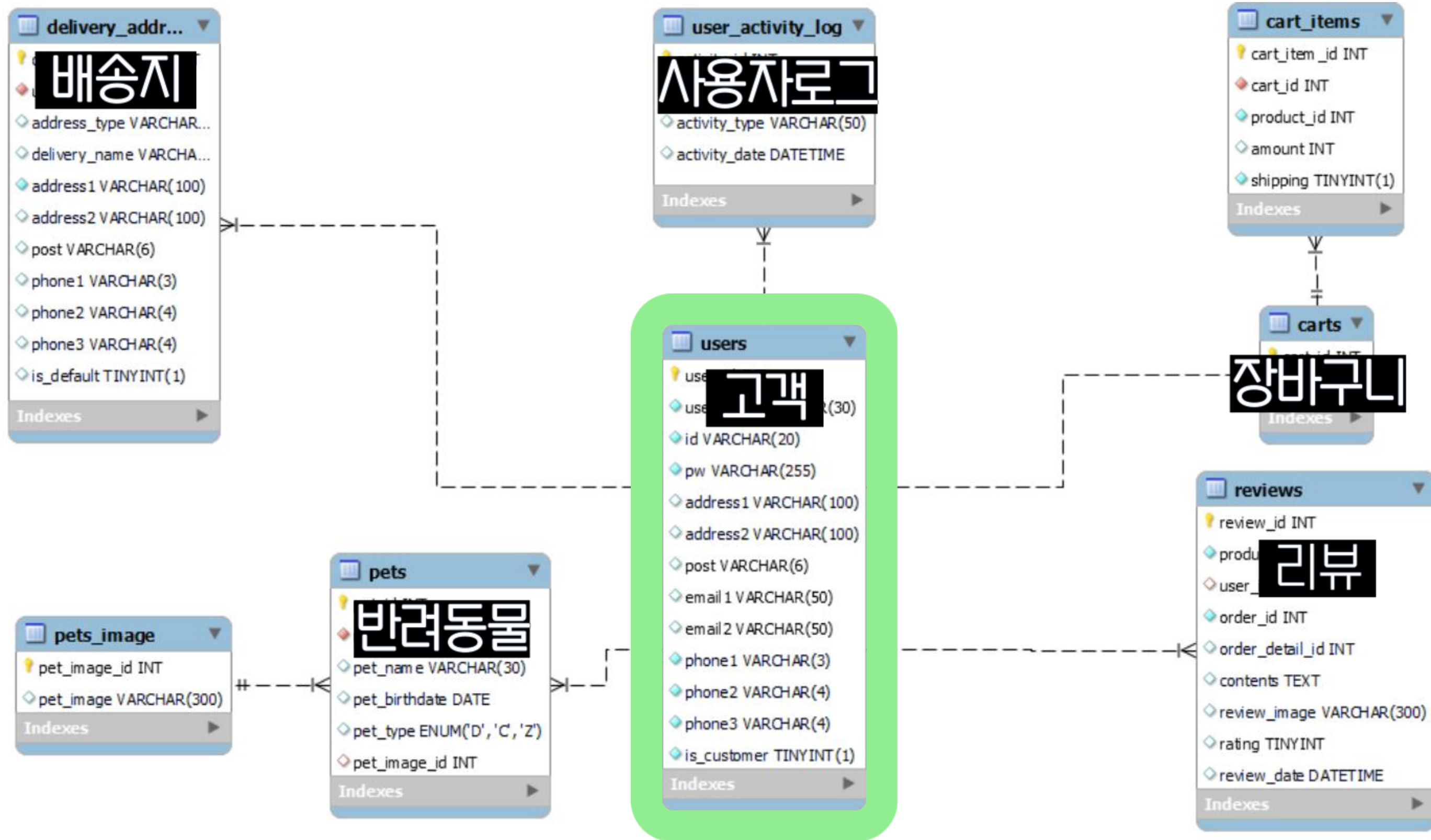
API 정의서

화면 구분	기능 구분	요구사항 이름	HTTP Method	Service	URI
사용자 프로그램					
장바구니	장바구니내역 조회	장바구니내역 조회	GET	/carts	/cartId/items
	장바구니수량 수정	장바구니수량 수정	PUT	/carts	/items
	장바구니내역 삭제	장바구니내역 삭제	DELETE	/carts	/items/{cartItemId}
	배송 여부	배송 여부 수정	PUT	/carts	/items/shipping
	배송 정보 수정	배송 정보 수정	PUT	/deliveryAddr	/userId
	결제	장바구니내역 결제 처리	POST	/pay	/ready
결제	결제	결제 요청	GET	/pay	/completed
마이페이지	마이페이지	마이페이지조회	GET	/mypage	/userId
	마이페이지수정	회원정보수정	GET	/mypage	/userId/profile
	마이페이지수정	비밀번호수정	POST	/mypage	/pwCheck
마이펫	반려동물 등록	반려동물 등록	POST	/pets	/petId
	반려동물 조회	반려동물 조회	GET	/pets	/user/{userId}

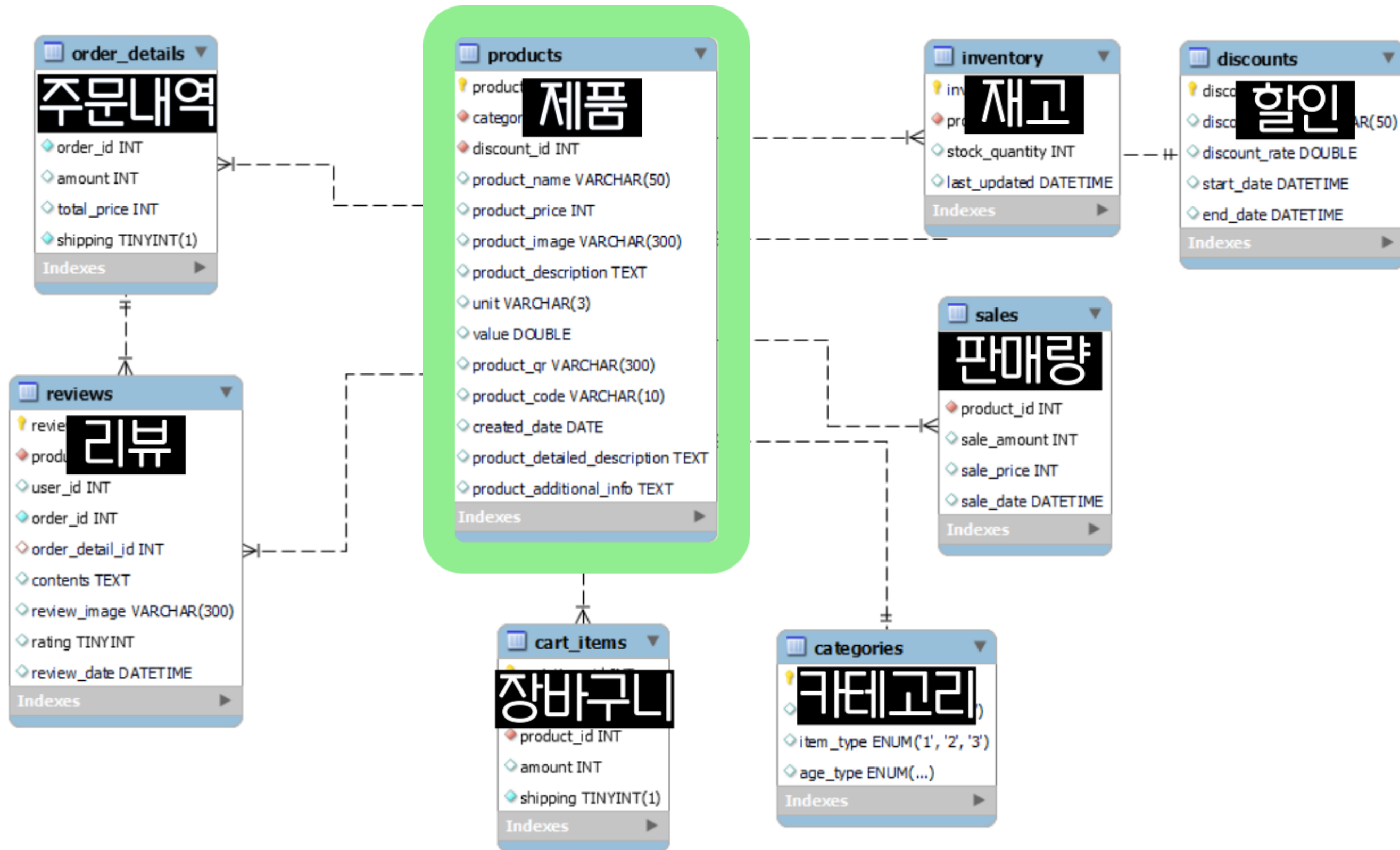
API 정의서

화면 구분	기능 구분	요구사항 이름	HTTP Method	Service	URI
사용자 프로그램					
주문내역	주문내역	주문내역 조회	GET	/orders	/userId
	주문상세내역	주문상세내역 조회	GET	/orders	/details/{orderId}
리뷰	리뷰 작성	작성 가능 리뷰 조회	GET	/review	/userId
	리뷰 작성	리뷰 저장	POST	/review	/orderDetailId/{productId}/userId
	리뷰	작성한 리뷰 조회	GET	/review	/reviewed/{userId}
관리자 프로그램					
관리자페이지	재고 관리	재고관리 파일 업로드	POST	/admin	/stocks/upload
	상품 관리	상품관리 파일 업로드	PUT	/admin	/products/upload
	매출 추이	일별 매출 조회	GET	/admin	/stats/sales/daily/{year}/{month}
	통계 차트	판매량 순서 상품 조회	GET	/admin	/stats/sales/sort-amount
	통계 차트	반려동물 종 조회	GET	/admin	/stats/sales/pet-type
	매출 달력	매출 달력 조회	GET	/admin	/stats/sales/daily-calendar

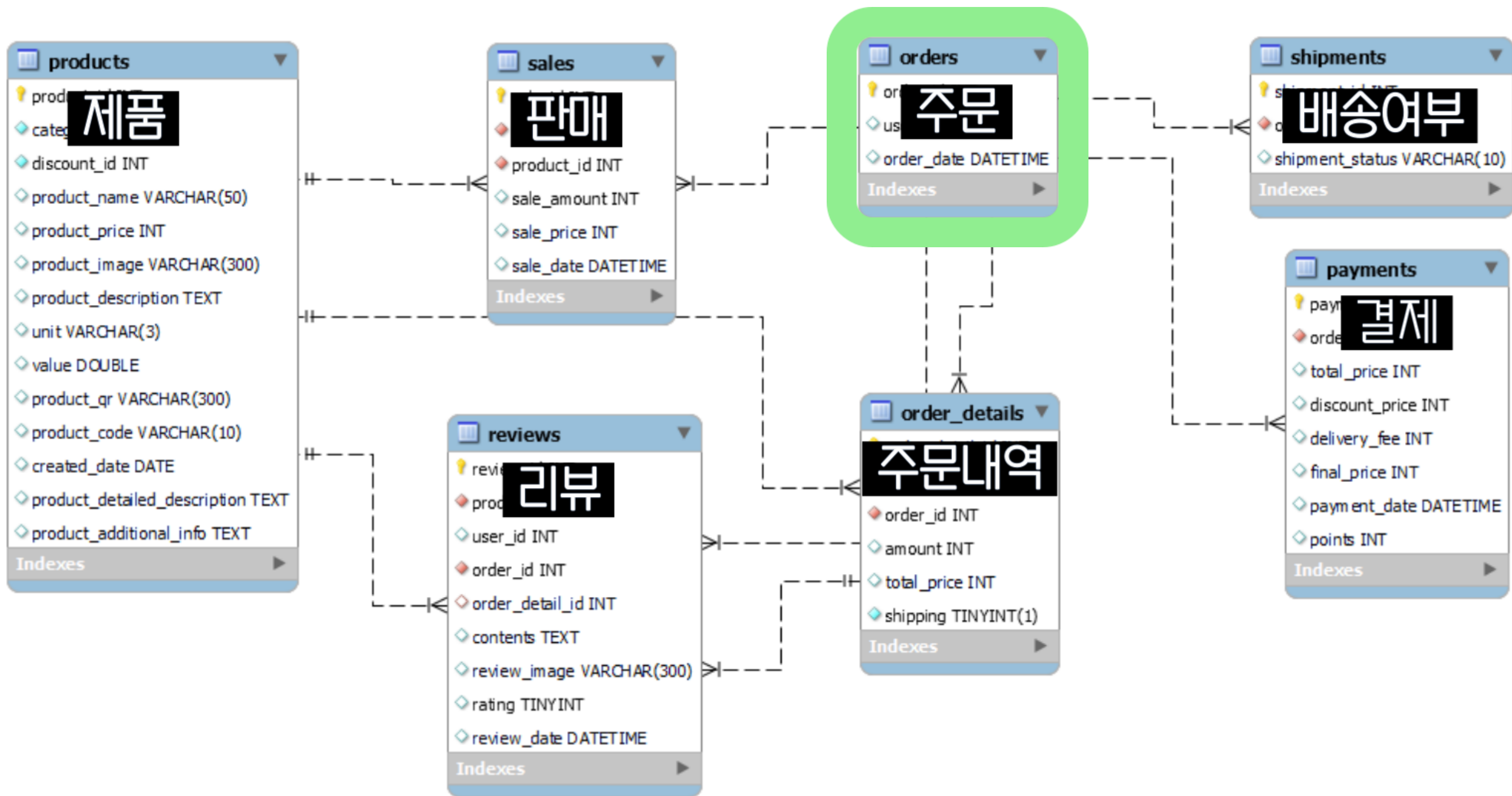
ERD 설계



ERD 설계



ERD 설계





04 프로젝트

시연 및 경과



시연 영상 - 고객



시연 영상 - 관리자

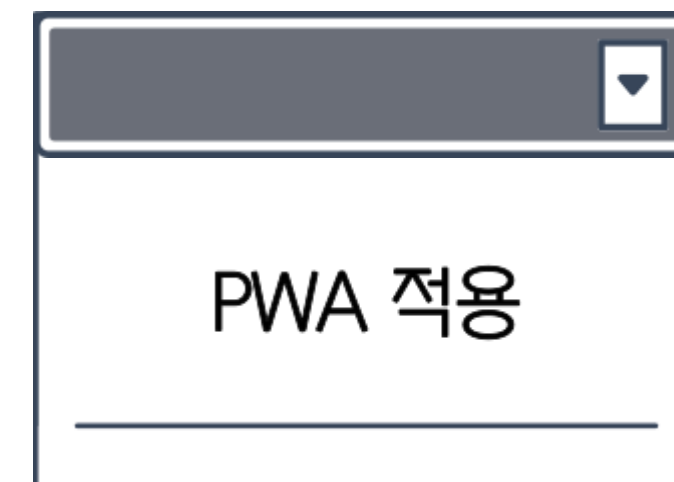
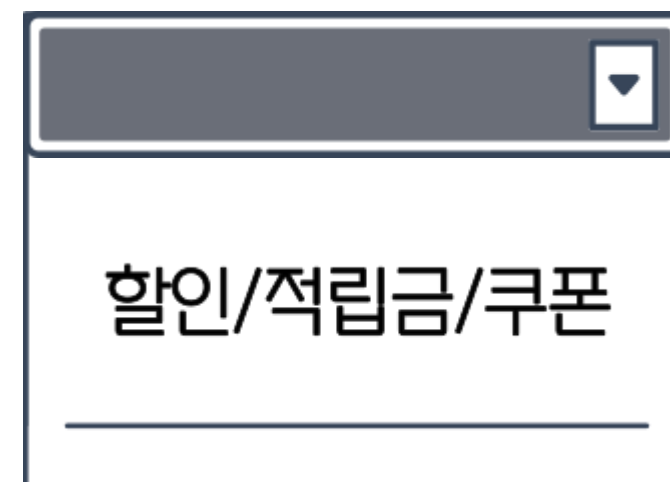
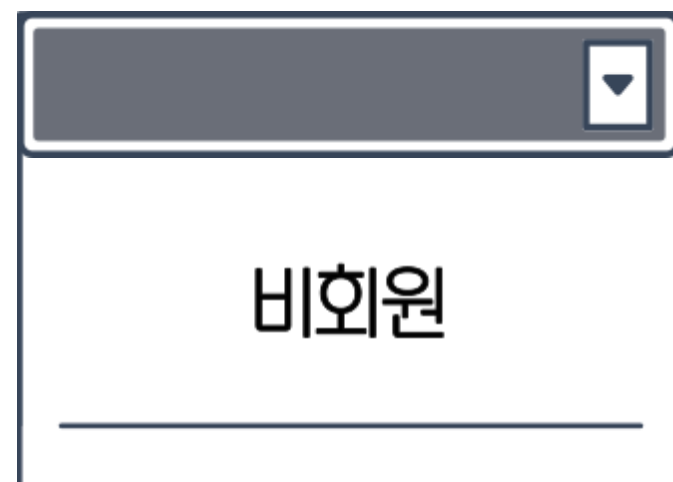
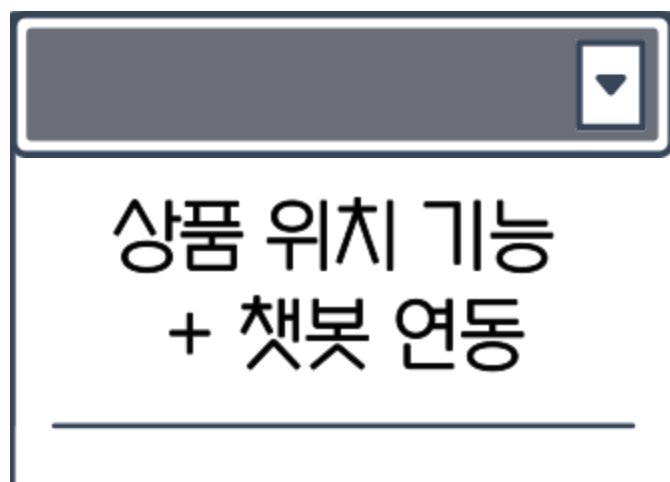
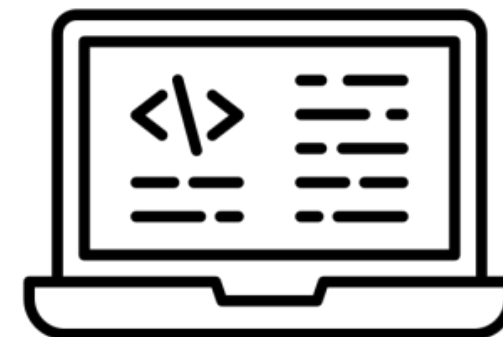
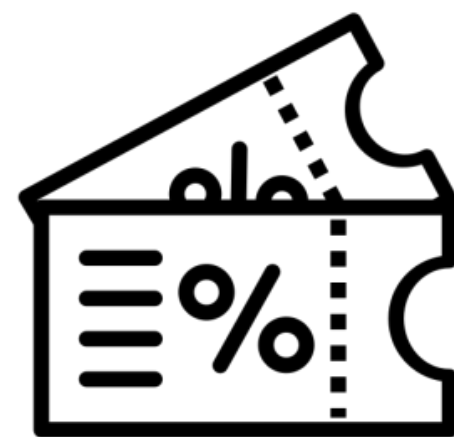
트러블 슈팅

모바일 환경에서
QR스캐너 사용 시
열리지 않는 이슈



같은 IP주소로
로컬에서는
백엔드가 연동이 되고
모바일 환경에서는
되지 않는 이슈

추후 개발 방향





05 프로젝트 소감

프로젝트 소감



생각만 했던 기능이 조금씩 완성되는 모습을 보고 개발의 즐거움을 느낄 수 있었고, 오류가 나는 코드도 팀원들과 함께 머리를 맞대면 해결할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 좋은 팀원들을 만나 한 달 반 정도의 프로젝트를 즐겁게 할 수 있었던 것 같아 감사드립니다 !!

시간이 부족했던 것이 조금 아쉽지만 목표로 했던 주요 기능은 모두 구현하여 뿌듯한 마음도 듭니다. 기획부터 개발까지 많은 것을 배울 수 있었던 좋은 프로젝트였습니다! 든든한 팀원들 덕분에 어려운 부분은 서로 도와주며 좋은 협업 경험을 할 수 있었습니다.



기획부터 개발까지 처음해보는거라 걱정이 많았지만 팀원들과 협업을 통해 완성할 수 있어서 뿌듯했고 많은 것을 배울 수 있었습니다. 처음에 계획과 달리 시간이 부족해 다소 아쉬운 부분들은 있으나 나중에 구현해보고 싶습니다.

프로젝트 소감



떡잎방법대라는 오명을 벗고자 처음부터 끝까지 최선을 다해준 팀원분들께 감사의 말씀을 전합니다. 소통이 잘 되어서 많은 기술적 트러블을 겪는 와중에 인간관계에 서만큼은 트러블 슈팅할 일이 없어서 최고의 팀이었다고 생각합니다.

주제 선정부터 활발히 의견을 나누며 서로 도와가며 프로젝트를 진행했기 때문에 프로젝트에 더 애정이 생기게 된 것 같습니다. 웹 개발 경험이 없었는데 이번 프로젝트를 진행하며 크게 성장했다고 느낍니다.



감사합니다

THANK YOU